

计算机学院 密码与网络空间安全学院

2025-2026 学年第二学期高等数学 AII 模拟考试

一、（10 分）求曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 14$ 上点 $(1,2,3)$ 处的切平面及法线方程.

二、（12 分）设 $x^3 + y^2 + z - xyz = 0$ ，求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial y}{\partial z}, \frac{\partial x}{\partial y}$.

三、（10 分）已知三个正数 x, y, z 的倒数之和为 1，问： x, y, z 取何值时，可以使得这三个正数之和最小？

四、（12 分）计算 $I = \iint_D \max\{x, y\} dx dy$ ，其中 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$.

五、（8 分）求曲线 $|\ln x| + |\ln y| = 1$ 所围成的平面图形的面积.

六、(8 分) 计算二重积分 $\iint_D (x+y)dx dy$, 其中 D 为由 $y=x, x=0, y=1$ 所围成的区域.

七、(10 分) 计算下面第一型曲面积分: $\iint_{\Sigma} (2xy - 2x^2 - x + z) dS$, 其中 Σ 为平面 $2x+2y+z=6$ 在第一象限中的部分.

八、(10 分) 计算 $\iiint_{\Omega} (x-1)^{\frac{2}{3}} dV$, 其中 $\Omega: (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 \leq 1$.

九、(10 分) 计算下列对弧长的曲线积分: $\int_{\Gamma} x^2 y z ds$, 其中 Γ 为折线 ABCD, 这里 A、B、C、D 依次为点 $(0, 0, 0)$ 、 $(0, 0, 2)$ 、 $(1, 0, 2)$ 、 $(1, 3, 2)$.

十、(10 分) 求函数 $f(x, y) = 2x^3 - 9x^2 - 6y^4 + 12x + 24y$ 的极值点.